h e p i a
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève

Tél. +41 22 558 50 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

Directives pour réaliser le travail de Bachelor Filière Génie Mécanique et Microtechniques

A : Tous les étudiant-e-s et professeurs des filières GM et MT

De : Responsables des filières GM et MT

Date : Mars 2025

Dans le système d'études modulaires à crédits capitalisables (crédits ECTS), le travail de fin d'études est considéré comme un des modules (Module Travail de Bachelor, valant 12 ECTS) inclus dans le 6ème semestre. Sa durée est fixée à 10 semaines, y compris les sessions de défenses devant les jurys.
La défense du travail de Bachelor ne pourra être effectuée que si les 168 ECTS du plan d'étude du Génie mécanique ou Microtechniques sont validés.

CALENDRIER DU DÉROULEMENT DU TRAVAIL

- **Début** des travaux de diplôme, et remise des énoncés par les professeurs : **lundi 28 avril 2025**
- **Dépôt** du fichier du mémoire sur espace Cyberlearn
  qui sera soumis à l'analyse anti-plagiat Compilatio **mardi 24 juin 2025 à 12h**
- **Dépôt** de tous les autres documents demandés : **jeudi 26 juin 2025 à 12h**
  - ***Les 2 fichiers numérisés:*** *affiche A0, diapositive récapitulative sur espace cyberlearn*
  - ***L'affiche A0 papier*** *à remettre physiquement au secrétariat I208*
- **Défenses à blanc** **à définir avec votre professeur**
- **Défenses** des travaux de diplôme devant les jurys[1] : **jeudi 3 juillet 2025**
- **Signature** de la fiche d'exmatriculation : **avant le mercredi 9 juillet 2025**
  - *Indispensable pour la remise du diplôme*
- **Cérémonie** de remise des diplômes[1] **mi- novembre 2025, au Cube (HEAD)**

CONTENU DU DOCUMENT

- Information concernant le **mémoire** : **Page 2**
- Information concernant **l'affiche** : **Page 2**
- Information concernant **la diapositive** : **Page 3**
- Procédure concernant le **dépôt des documents** **Page 3**
- Information concernant **la soutenance orale** : **Page 4**

[1] Les modalités exactes seront communiquées ultérieurement

Hes·SO GENÈVE
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 22 558 50 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

1 PRECAUTION INDISPENSABLE

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons, pour vos travaux de diplôme, de faire deux sauvegardes indépendantes de tous vos documents. Il est déjà arrivé de «scratcher» son disque dur, voire de se faire voler son sac qui contenait le PC portable **et** la clé USB de sauvegarde, juste avant le rendu du mémoire !

2 MÉMOIRE

2.1 **Contexte :**
Vous venez de réaliser un projet en respectant les objectifs fixés dans un cahier des charges. Le but de votre mémoire est de convaincre vos lecteurs de la grande qualité du travail que vous avez réalisé, et de permettre à quelqu'un d'autre de continuer le projet.

2.2 **Contenu :**
Votre mémoire doit dans tous les cas être précédé des points suivants (dans l'ordre) :
2.2.1 Page de garde (selon canevas) en 1ère page ;
2.2.2 Scan de l'énoncé de diplôme original et tamponné en 2e page ;
2.2.3 Résumé Word sur une page (selon canevas) en 3ème page ;

3 AFFICHE

3.1 **Contexte :**

3.1.1 L'affiche est la carte de visite technique et scientifique de votre projet. Elle permet de montrer au public synthétiquement l'intérêt et la valeur de votre travail. Elle doit tout d'abord retenir l'attention, puis séduire, informer et convaincre. Les informations que vous y mettez doivent être vulgarisées, tout en expliquant l'essentiel de votre travail. L'affiche doit être compréhensible par des personnes formées en technologie de tout domaine sans autres explications. Elle pourra être utilisée, entre autre, pour promouvoir votre filière auprès des étudiants du CFP-T[2].

3.1.2 L'affiche devra être imprimée en A0 sans marges (coupé bord franc) et remise au secrétariat selon la date du calendrier. Nous vous conseillons de faire ce travail avant l'échéance afin d'éviter les problèmes d'impression.

3.1.3 Votre affiche sera exposée dans le hall de HEPIA.

3.2 **Contenu :**

3.2.1 Forme :
1 page A0, uniquement selon le format fourni *COM_affiche_A0_bachelor_….pptx* ,
qui doit nécessairement comporter :
1) **Un titre** : clair, court, attractif. Le "titre du projet", présent dans le modèle, peut être le titre du travail de Bachelor, mais une désignation simplifiée, brève ou plus commerciale est bienvenue.
2) **La présentation du travail de Bachelor** : objectifs, méthodologie, résultats ;
Attention : mettez des légendes aux images
3) **Les conclusions et/ou les perspectives** ;
4) **L'identification** de l'auteur (Nom, prénom) et le nom du professeur.

[2] Centre de formation professionnelle - Technique

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 22 558 50 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

4 DIAPOSITIVES

4.1 Contexte :

4.1.1 Votre diapositive sera projetée lors de la cérémonie de remise de diplôme.

4.2 Contenu :

4.2.1 Uniquement selon le fichier *COM_presentation_diapo_bachelor_....pptx*
(titre – auteur - photos est obligatoire)

5 DÉPÔT DES DOCUMENTS

5.1 Mémoire

Taille maximale du fichier : 100 Mo - Format : .docx .pdf .odt

5.1.1 Votre professeur tuteur peut vous demander un exemplaire papier.
5.1.2 Vous donnerez une copie du fichier informatique (ainsi que les fichiers annexes de travail) au professeur responsable de votre travail. Il se chargera d'en transmettre une copie à l'expert.
5.1.3 Vous déposerez une copie du mémoire (sans les fichiers de travail) sur cyberlearn. Attention, c'est cette version officielle de votre mémoire qui fera foi en cas de litiges.

5.2 Procédure de dépôt des documents[3]

5.2.1 Faire 3 fichiers :

1) Mémoire complet sera soumis à l'analyse anti-plagiat Compilatio :
Taille maximale du fichier : 100 Mo *Le texte extrait doit contenir entre 100 et 300 000 mots*
Format :.docx .odt .pdf (pas de .zip)

   1. GM_2025_Diplome_**VotreNom**-Memoire.docx **ou**
   2. MT_2025_Diplome_**VotreNom**-Memoire.docx

2) Affiche sous format MS Powerpoint <u>uniquement</u> :
   1. GM_2025_Diplome_**VotreNom**-Affiche.pptx **ou**
   2. MT_2025_Diplome_**VotreNom**-Affiche.pptx

3) Diapositive sous format MS Powerpoint <u>uniquement</u> :
   1. GM_2025_Diplome_**VotreNom**-Dia.pptx **ou**
   2. MT_2025_Diplome_**VotreNom**-Dia.pptx

Se rendre sur le site internet (l'adresse exacte vous sera communiquée avant le dépôt)
LIEN : https://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=32949

Clé d'inscription : welcome25

5.2.2 Dans la 1ère section : vous déposerez votre fichier de mémoire, dans la partie GM ou MT
Attention l'accès sera fermé après le délai (calendrier du déroulement du travail)
5.2.3 Dans la 2ème section : vous déposerez vos autres fichiers, dans la partie GM ou MT
Attention l'accès sera fermé après le délai (calendrier du déroulement du travail)

[3] Le formalisme des noms de fichiers (sans accents, sans espaces, etc.) est nécessaire pour l'archivage correct de vos documents, ainsi que la lecture sur de multiples plateformes.

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Tél. +41 22 558 50 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

6 SOUTENANCE ORALE

6.1 Déroulement de la session

Les candidat-e-s présentent leur travail successivement selon un horaire de passage préalablement établi. Il est généralement prévu 45 minutes par candidat-e incluant dans l'ordre :

- Un exposé général sur le sujet traité **Env. 20 min.**
- Une présentation d'une réalisation pratique[4] et de son fonctionnement **Env. 5 min.**
- Un temps de réponse aux questions du jury **Env. 10 min.**
- Un temps de délibération du jury à huis clos à l'issue duquel une note est attribuée au travail du candidat.

6.2 Membres du jury

6.2.1 Font partie des membres du jury, les personnes désignées par la direction sur recommandation des professeurs.

6.2.2 Chaque diplôme est suivi par un-e expert-e principal-e, qui suit les travaux au travers d'une à deux revues de projets et évalue le contenu technique et scientifique du mémoire.

6.3 Note du module Travail de Bachelor

Chaque expert-e évalue globalement l'ensemble du travail et donne une note individuelle selon les critères d'appréciation retenus et en appliquant le barème ci-dessous.

6	=	excellent	4.0	=	suffisant
5.5	=	très bien	3.5 et 3.0	=	insuffisant
5.0	=	bien	2.5 et 2.0	=	faible
4.5	=	assez bien	1.5 et 1.0	=	très faible et nul

La note du module Travail de bachelor est obtenue par la moyenne pondérée des notes attribuées par les expert-e-s et le professeur responsable. Elle est calculée au dixième.

6.4 Critères d'évaluation et pondération :

Champs à évaluer		Coefficients de pondération	Compétence
Présentation orale	**Clarté de l'exposé** (maîtrise du sujet), structuration, qualité des documents projetés, réponse aux questions, etc.	**0.2**	• Professeur responsable • Jury (autres experts et professeurs)
Mémoire	La **forme** (présentation, structuration, rédaction, résumé, figures, schémas, plans, table des matières, index, annexes, bibliographie, etc.)	**0.1**	• Professeur responsable • Jury (autres experts et professeurs)
	Le **fond** (contenu technique, analyse du problème, solutions envisageables, choix retenus après évaluation critique, conduite du projet, etc.)	**0.3**	• Professeur responsable • Expert principal
Travail pratique	**Réalisation finale** (montage de laboratoire, réalisation d'un appareil, d'un équipement, d'un logiciel, etc.)	**0.1**	• Professeur responsable • Jury (autres experts et professeurs)
	Conduite du projet, maîtrise des outils, de l'instrumentation, gestion du temps, respect du cahier des charges, etc.	**0.3**	• Professeur responsable • Expert principal si a suivi le travail

[4] Montage de laboratoire, réalisation d'un appareil, d'un équipement, d'un logiciel, etc.

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève

Tél. +41 22 558 50 10
hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

6.5 Félicitations du jury

6.5.1 Le jury des travaux de bachelor peut décerner des félicitations à un-e candidat-e dont le travail est jugé remarquable et exceptionnel.

6.5.2 Le jury ne peut entrer en matière pour accorder ses félicitations que lorsque la note du module "Travail de bachelor" est supérieure ou égale à 5.8.

6.5.3 Une note supérieure ou égale à 5.8 ne donne cependant pas automatiquement droit aux félicitations du jury.

6.5.4 La qualification Module réussi avec félicitations du jury apparaît dans le bulletin de notes de l'étudiant-e.

6.6 Remédiation

6.6.1 Pour prétendre à une remédiation, il faut obtenir une note supérieure ou égale à 3.5. Elle s'effectue sous forme d'un travail supplémentaire ou d'une refonte des documents rendus. Les modalités exactes seront communiquées, par le responsable de filière, dans la semaine qui suit la soutenance.

6.6.2 Le délai de réalisation sera précisé. Dans tous les cas, elle interviendra avant la semaine 38.